

ARTEFATO: ÁRVORE DE TAREFAS CONCORRENTES (CTT)

Domínio: Transporte Público do Distrito Federal (SEMOB-DF / BRB Mobilidade)

Tarefa Analisada: Configurar e utilizar o alerta inteligente de saída de casa

Persona de Referência: João Pedro Carvalho (Estudante da UnB Gama, morador de Samambaia Norte)

Legenda da Notação CTT

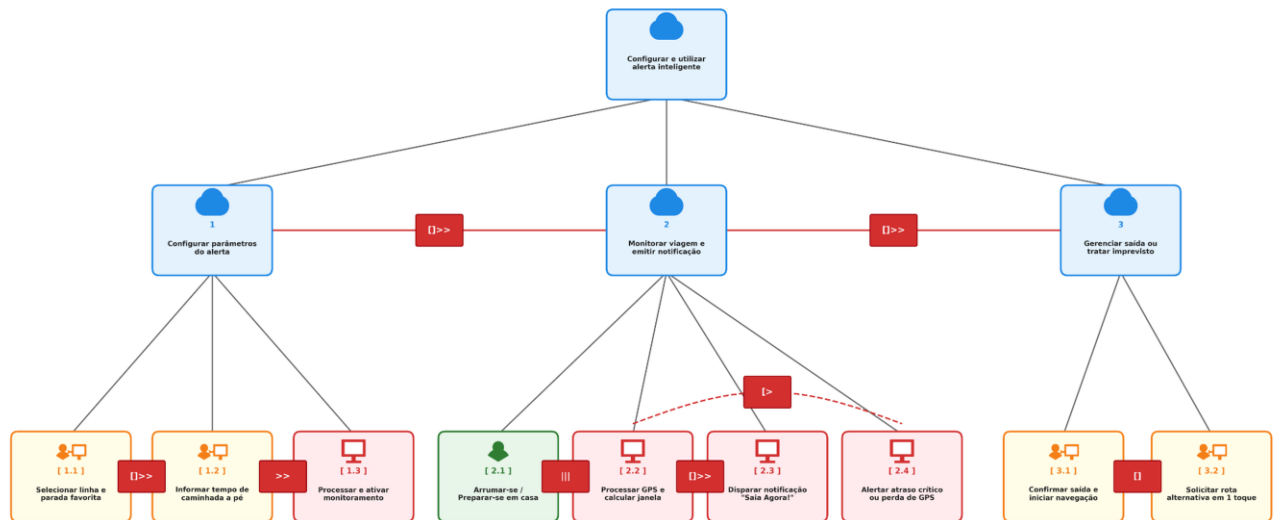
1. Tipos de Tarefas (Categorias Gráficas):

-  **Tarefa Abstrata:** Representa uma composição ou agrupamento funcional de tarefas nos níveis superiores e intermediários.
-  **Tarefa Interativa:** Diálogo direto entre o usuário e o sistema através da interface do aplicativo.
-  **Tarefa do Sistema:** Processamento automático realizado pelo aplicativo/servidor em *background*, sem exigir ação do usuário.
-  **Tarefa do Usuário:** Ações cognitivas ou físicas realizadas pelo usuário no mundo real fora do sistema.

2. Operadores Temporais (Relações de Execução):

- **>> Ativação:** A segunda tarefa só inicia após a conclusão da primeira.
- **[]>> Ativação com Passagem de Informação:** A segunda tarefa só inicia após a primeira e recebe dados gerados por ela.
- **[] Escolha / Alternativas:** Tarefas disponíveis simultaneamente; iniciar uma desabilita a outra.
- **[| |] Tarefas Concorrentes:** Podem ser realizadas ao mesmo tempo ou em qualquer ordem intercalada.
- **[= |] Tarefas Independentes:** Podem ser feitas em qualquer ordem, mas, uma vez iniciada uma, ela deve ser concluída antes da outra.
- **[> ; Desativação / Interrupção:** A primeira tarefa é completamente interrompida e cancelada pela segunda.
- **[> ; Suspensão / Retomada:** A primeira tarefa é pausada temporariamente e retomada do ponto onde parou após a conclusão da segunda.

1. Diagrama em Árvore Hierárquica



2. Detalhamento e Mapeamento dos Ramos do CTT

Ramo 1: ☁ Configurar parâmetros do alerta

- **Contexto de IHC:** O usuário configura os dados iniciais necessários na interface.
- **Fluxo de Interação:**
 - O usuário executa a tarefa interativa [1.1] **Selecionar linha e parada favorita** (👤 ↔ 📄).
 - A informação da linha escolhida é repassada via operador []>> para a tarefa interativa [1.2] **Informar tempo de caminhada até a parada** (👤 ↔ 📄).
 - Em seguida, via operador de ativação (>>), a tarefa do sistema [1.3] **Processar e ativar monitoramento** (📄) é disparada para registrar o escopo no servidor.
 - O ramo inteiro passa as configurações salvas ([]>>) para alimentar o ramo de monitoramento.

Ramo 2: ☁ Monitorar viagem e emitir notificação

- **Contexto de IHC:** Demonstra a concorrência entre as atividades humanas no mundo físico e o processamento de software em *background*.
- **Fluxo de Concorrência e Interrupção:**
 - Enquanto o usuário realiza a tarefa do usuário [2.1] **Arrumar-se / Preparar-se em casa** (👤) no ambiente físico, o sistema executa **simultaneamente** (|||) a

tarefa do sistema **[2.2] Processar GPS do ônibus e calcular janela de tempo** (📱).

- **Caminho Feliz (Sucesso):** Quando o tempo estimado do GPS se iguala ao tempo de caminhada, **[2.2]** ativa com passagem de informação ([]>>) a tarefa do sistema **[2.3] Disparar notificação push crítica ("Saia Agora!")** (📱), que chega ao celular do usuário.
- **Caminho de Exceção (Interrupção por Erro/Atraso):** Caso o ônibus perca o sinal de GPS ou atinja um atraso crítico no trânsito do DF, a tarefa **[2.4] Alertar atraso crítico ou perda de sinal** (📱) **desativa/interrompe** ([>) o monitoramento normal **[2.2]**, redirecionando o contexto imediatamente para a busca de rotas alternativas no Ramo.

Ramo 3: 🚶 Gerenciar saída ou tratar imprevisto

- **Contexto de IHC:** Ocorre quando o usuário recebe a notificação do sistema.
- **Fluxo de Escolha ([]):**
 - O usuário tem duas tarefas alternativas dispostas em relação de escolha ([]):
 - **Opção A:** Executar a tarefa interativa **[3.1] Confirmar saída imediata e iniciar navegação a pé** (🧑 ➡ 📱), caso esteja pronto para caminhar até o ponto.
 - **Opção B:** Executar a tarefa interativa **[3.2] Solicitar rota alternativa de emergência em 1 toque** (🧑 ➡ 📱), caso tenha ocorrido um imprevisto pessoal ou o ônibus tenha sofrido atraso crítico.

3. Tabela de Especificação dos Nós do CTT

Código	Nome da Tarefa	Categoria CTT	Operador Temporal Aplicado	Descrição e Papel na Interação
0	Configurar e utilizar alerta inteligente	🚶 Abstrata	N/A (Raiz)	Agrupamento geral da meta do usuário.
1	Configurar parâmetros do alerta	🚶 Abstrata	[]>>	Agrupa as configurações de entrada.
1.1	Selecionar linha e parada favorita	🧑 ➡ 📱 Interativa	[1.1] []>> [1.2]	Seleção da "Rota UnB Gama" na tela inicial.
1.2	Informar tempo de caminhada a pé	🧑 ➡ 📱 Interativa	[1.2] >> [1.3]	Definição do tempo a pé (ex: 6 min).

1.3	Processar e ativar monitoramento	 Sistema	N/A (Folha)	Servidor registra o rastreamento em segundo plano.
2	Monitorar viagem e emitir notificação	 Abstrata	[> ou [] >>	Agrupar o processamento passivo em <i>background</i> .
2.1	Arrumar-se / Preparar-se em casa	 Usuário	[2.1] [2.2]	Atividade humana no mundo real (não-computacional).
2.2	Processar GPS e calcular janela	 Sistema	[2.2] []>> [2.3] / [2.2] [> [2.4]	Algoritmo do app monitorando o trânsito do DF.
2.3	Disparar notificação "Saia Agora!"	 Sistema	N/A (Folha)	Emissão do alarme sonoro e <i>push notification</i> .
2.4	Alertar atraso crítico / perda GPS	 Sistema	[2.4] []>> [3.2]	Processamento de falha que interrompe a rota.
3	Gerenciar saída ou tratar imprevisto	 Abstrata	N/A (Ramo final)	Agrupar a tomada de decisão do passageiro.
3.1	Confirmar saída e iniciar navegação	 Interativa	[3.1] [] [3.2]	Confirmação de saída e contagem regressiva.
3.2	Solicitar rota alternativa em 1 toque	 Interativa	[3.1] [] [3.2]	Acionamento de plano B para não perder a aula.

4. Análise de Limitações do CTT e Mecanismos Complementares de IHC

A literatura de IHC destaca que a notação CTT possui como limitação a **ausência de elementos nativos para representar mecanismos de prevenção e tratamento de erros na interação**. Para suprir essa limitação e garantir a qualidade de uso, especificam-se as seguintes diretrizes complementares para os nós interativos do CTT:

- Prevenção de Erro no Nó [1.2] (Informar tempo de caminhada):**
 - Mecanismo:* O sistema deve fornecer um valor *default* calculado automaticamente via GPS do celular com base na distância da parada (ex: 6 minutos), evitando que o usuário insira valores absurdos (como 0 ou 120 minutos).
- Tratamento de Ruptura de Conexão no Nó [2.2] (Processar GPS em Background):**

- *Mecanismo:* Se o celular do usuário perder a conexão 4G enquanto ele se arruma em casa, o app deve disparar um aviso sonoro local de alerta: *"Sem sinal de internet. Verifique sua conexão para manter o alerta ativado"*.
- 3. Prevenção de Falha de Notificação no Nó [2.3] (Disparar Notificação Push):**
- *Mecanismo:* Ao configurar a funcionalidade pela primeira vez, o aplicativo solicita explicitamente a permissão de "Alerta Prioritário", garantindo que a notificação soe mesmo com o smartphone no modo "Não Perturbe" ou de economia de bateria.